

🔖 Tankönyv: 1.3. A testekre ható erők és 1.3.1. Az erő jellemzői, 10-11. oldal; 2.1. A mechanika alaptételei és 2.2. Az eredő fogalma, 25-26. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Az erő egy test másik testre gyakorolt hatása; megváltoztathatja a test mozgásállapotát, méretét, alakját és helyét.
> - Az erő jele F, mértékegysége a newton: $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$, $1\ \mathrm{kN} = 1000\ \mathrm{N}$.
> - Az erő vektor: négy jellemzője a támadáspont, a hatásvonal, a nagyság és a működés iránya (a nyíl értelme).
> - Több erő együttes hatása sokszor egyetlen erővel, az eredővel helyettesíthető, de például az erőpárnak nincs eredője. Az erő kötött vektor: nem helyezhető át tetszőleges pontba. Az erőhatás kölcsönös: ha A hat B-re, B is hat A-ra.
> - Az erőt léptékkel rajzoljuk: például $1\ \mathrm{cm}$ hosszú nyíl $1\ \mathrm{kN}$ erőt jelent.

Ha egy ládát kötéllel húzunk, nem elég tudni, milyen erősen húzzuk: az is számít, hol fogjuk meg, és merre húzzuk. Ezért az erőt nem egyetlen számmal, hanem **vektorral** írjuk le: nagysága és iránya is van, és a rajzon nyíllal ábrázoljuk. Ez az oldal az erő fogalmát, mértékegységét, jellemzőit és rajzi ábrázolását tanítja. A statika alapjai oldal megmutatja, miért a nyugvó testek erői a statika tárgya.

Az erőhatás

🗓️ Óra: szept. 8.

Minden test tehetetlen: a mozgásállapota csak valamilyen külső hatásra változik meg. Ezt a hatást nevezzük **erőnek**. Az erőhatás következtében a test mérete és alakja megváltozhat, és helyváltoztatás is bekövetkezhet.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A **mozgásállapot** a test sebességét jelenti: annak nagyságát és irányát. Az álló kiskocsi magától nem indul el; ha meglökjük, elindul, a fal felé guruló pedig a falnál megáll: mindkét változáshoz erő kell. Egy test erőegyensúly mellett is mozoghat egyenletesen, tehát a mozgás önmagában nem bizonyítja, hogy ki nem egyenlített erő hat rá. Az erő a mozgásállapot **megváltozásához** kell.
>
> 💡 ⛑ gépi magyarázat

Az erő jele és mértékegysége

🗓️ Óra: szept. 3.

Az erő jele F. Kiszámítása Newton II. törvényéből: $F = m \cdot a$, ahol m a test tömege, a a gyorsulása. Ebből adódik a mértékegység: $[\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}] = [\mathrm{N}]$, vagyis a newton kilogramm-szor méter per szekundum négyzet.

> Az $F = m \cdot a$ összefüggésben a tömeg m kilogrammban, a gyorsulás a méter per szekundum négyzetben, az erő F newtonban szerepel. Ha egy $1\ \mathrm{kg}$ tömegű test gyorsulása $1\ \mathrm{m/s^2}$, a rá ható eredő erő nagysága $1\ \mathrm{N}$. Ez a kapcsolat a mozgás változásáról szól; a statika egyensúlyi helyzeteiben az eredő erő nulla, ezért ott nincs gyorsulás.
>
> 💡 ⛑ gépi magyarázat

Mekkora egy newton?

Az erő mértékegységét Isaac Newton angol fizikusról nevezték el. Egy newton az az erő, amely egy $1\ \mathrm{kg}$ tömegű testet $1\ \mathrm{m/s^2}$ gyorsulással gyorsít:

$$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot 1\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}, \qquad 1\ \mathrm{kN} = 100\ \mathrm{kg} \cdot 10\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}, \qquad 1\ \mathrm{kN} = 1000\ \mathrm{N}.$$

Szövegesen: egy newton egy kilogramm és egy méter per szekundum négyzet szorzata; egy kilonewton ezer newton.

> A középső sorban száz kilogramm és tíz méter per szekundum négyzet szorzata ezer newton. A $10\ \mathrm{m/s^2}$ közel a Föld nehézségi gyorsulása, ezért a $100\ \mathrm{kg}$ tömegű test súlya nagyjából $1\ \mathrm{kN}$, egy átlagos ember súlya pedig $0{,}7$–$0{,}8\ \mathrm{kN}$ körül van. Ez nem azt jelenti, hogy a kilogramm erőegység: tömegből erőt csak a gyorsulással szorozva kapunk. A számítást a mértékegységek oldalán gyakoroljuk.
>
> 💡 ⛑ gépi magyarázat

Így olvasd az erőnyilat

Az erőnek négy fontos jellemzője van:

1. **Támadáspont:** az a pont, ahol az erő hat a testre.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

2. **Hatásvonal:** az az egyenes, amelyen az erő hat; ez adja meg az erő állását, amelyet gyakran szintén az erő működési irányának mondanak.
3. **Nagyság:** kifejezi, mekkora hatást gyakorolunk a testre.
4. **Az erő működésének iránya:** a hatás irányát adja meg, vagyis azt, hogy a hatásvonal mentén merre hat az erő.

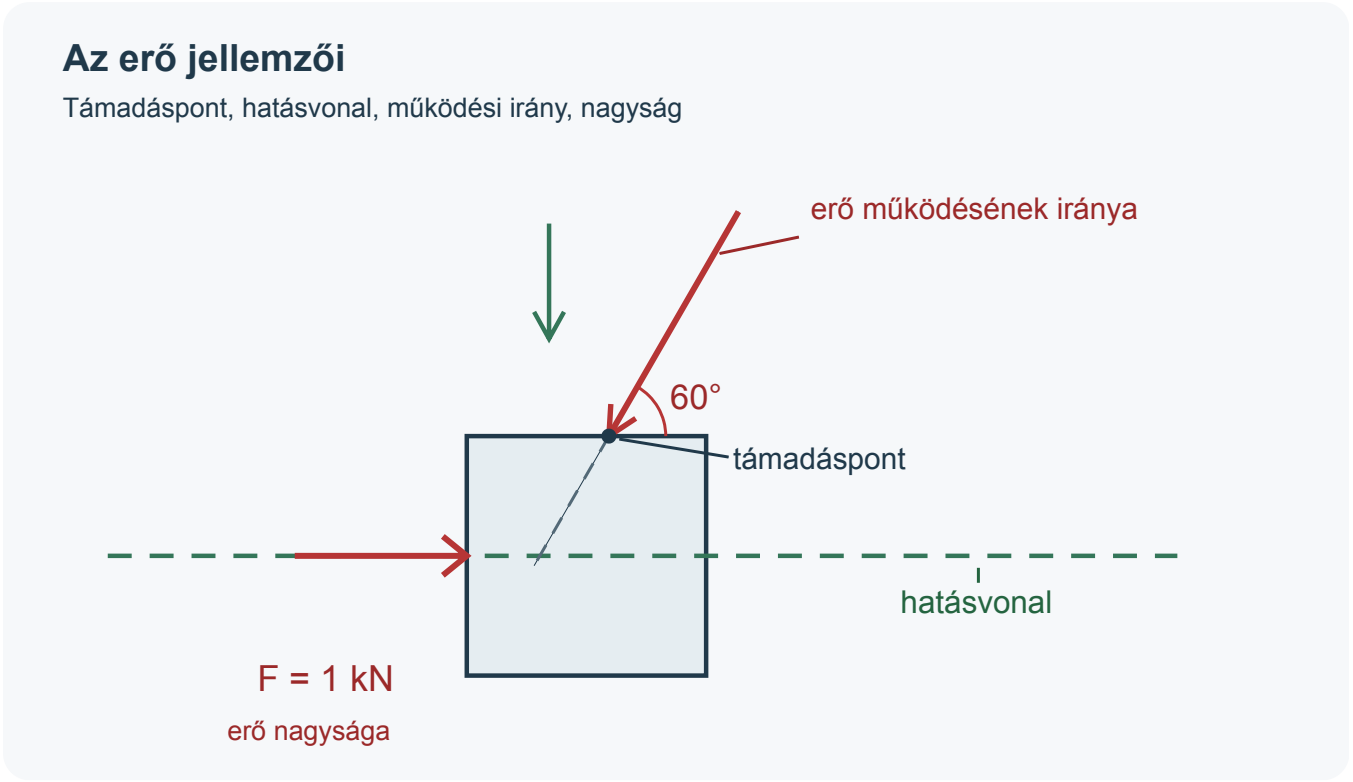
> Az "irány" szót tehát kétféle értelemben is használják, és a 2. és a 4. pont mást jelent. A **hatásvonal** állását, például a vízszintessel bezárt szögét a 2. pont adja meg: egy ferde kötél hatásvonala a kötél egyenese. A 4. pont a hatásvonalon belül két lehetőség közül választ: a kötél húzza a ládát, vagy a láda felé tolja valami. Ezt a nyílhegy mutatja; szakszóval az erő **értelmének** is nevezzük. A támadáspont mindig a hatásvonalon van.
>
> 💡 gépi magyarázat

Jellemző	Mit mutat a rajzon?
Támadáspont	Az a pont, ahol a nyíl a testhez ér. A nyíl kiindulhat innen (húzás), vagy a nyílhegy érkezhet ide (nyomás).
Hatásvonal	A nyilat tartalmazó egyenes, gyakran szaggatottan meghosszabbítva; állását a szöge adja meg.
Az erő működésének iránya (értelme)	A nyílhegy: a hatásvonal mentén melyik irányba hat az erő.
Nagyság	A nyíl hossza a megadott léptékben, vagy a mellé írt érték, például $F = 1\ \mathrm{kN}$.

💡 gépi magyarázat

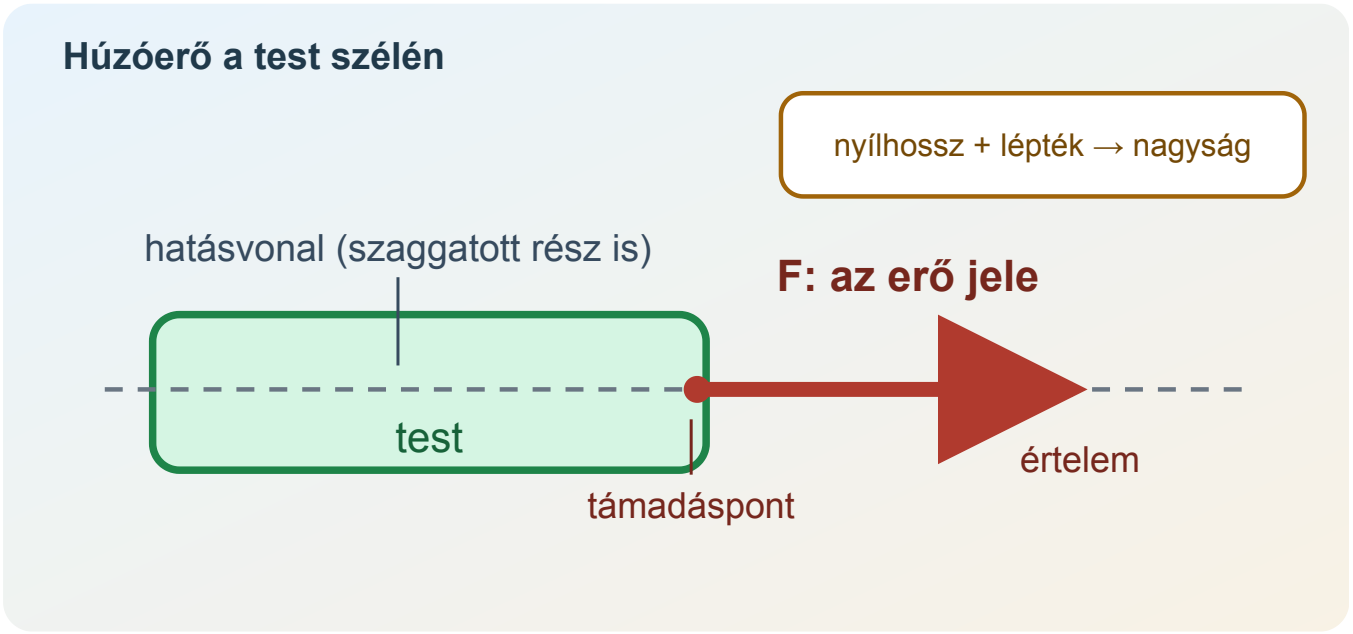
A következő ábra egy négyzet alakú testre ható erőket mutat. A vízszintes erő a test bal oldalán támad, és jobbra, a test felé hat; hatásvonala a szaggatott vízszintes egyenes. A ferde erő a test felső élén lévő pontban támad, a nyílhegy ehhez a ponthoz érkezik; hatásvonala a vízszintessel $60°$-os szöget zár be, és szaggatottan a testen át folytatódik. A vízszintes erő nagyságát a mellé írt érték adja meg: $F = 1\ \mathrm{kN}$. Felül egy függőlegesen lefelé mutató erő is látható.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az erő jellemzői egy testen: támadáspont, hatásvonal, a működés iránya és a nagyság ($F = 1\ \mathrm{kN}$).

A második ábra egyetlen húzóerőn mutatja a négy jellemzőt: a támadáspont a test szélén van, a nyíl a testtől elfelé mutat, a hatásvonal a nyíl egyenese, a nagyságot pedig a nyíl hossza adja meg a választott léptékben.



Húzóerő a test szélén: támadáspont, hatásvonal, értelem; a nagyságot a nyílhossz és a lépték adja.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Eredő és kölcsönösség

Az erő **vektormennyiség**, ezért a testekre ható erők a vektorok összeadásának szabályai szerint összegezhetők. Több erő egyidejű, együttes hatása sokszor egyetlen erővel helyettesíthető. Ezt az erőt az erőhatások **eredőjének** nevezzük. Nem minden erőrendszernek van eredője: az erőpár egyetlen erővel nem helyettesíthető.

> Ha két ember ugyanazt a ládát ugyanarra húzza $200\ \mathrm{N}$ és $300\ \mathrm{N}$ erővel, az eredő $500\ \mathrm{N}$ ugyanabba az irányba. Ha egymással szemben húzzák, az eredő $100\ \mathrm{N}$ a nagyobb erő irányába. Ferde erőknél a nagyságokat már nem lehet egyszerűen összeadni; ezt az erő vetületeinél és az erőrendszereknél tanuljuk.
>
> 💡 🤖 gépi magyarázat

Az erőt nem helyezhetjük át a sík vagy a tér tetszőleges pontjába, mert az erő **kötött vektor**.

> Merev testen az erő a saját hatásvonala mentén eltolható anélkül, hogy a testre gyakorolt hatása megváltozna. Másik hatásvonalra viszont nem tehető át ugyanilyen következmény nélkül, mert megváltozna a forgató hatása. Ez a merev test modelljére vonatkozik; a test belsejében keletkező alakváltozások szempontjából a támadáspont is számít.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Az erő további jellemzője a **kölcsönösség**: ha egy test hatást gyakorol egy másikra, akkor a másik is hatást gyakorol az elsőre.

> Az erőpárnak azért nincs eredője, mert merev testnél a forgató hatást is meg kell őrizni, és ezt egyetlen erő nem adja vissza. A kölcsönhatás két ereje pedig két különböző testre hat, ezért nem egyensúlyozzák ki egymást: egy test erőinek összegzésében sosem szerepelnek együtt.
>
> ➕ 🤖 gépi kiegészítés

> Ha az A test nyomja a B testet, B is erőt fejt ki A-ra. A két kölcsönhatási erő nagysága egyenlő, értelme ellentétes, de **különböző testekre hatnak**. Az alábbi ábrán a piros nyíl az A-ra, a kék a B-re ható erőt mutatja. Ez nem az egy testre ható erőpár: az A test erőinek összegzésébe a B-re ható erőt nem tehetjük bele. Az ábra csak ezt a kölcsönhatást emeli ki, a többi erőt nem ábrázolja.
>
> 💡 🤖 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Hatás-ellenhatás: két külön test

Az A test nyomja a B testet; B visszahat A-ra.



Azonos nagyság, ellentétes értelem,
de az egyik erő A-ra, a másik B-re hat.

A két testet külön vizsgálva



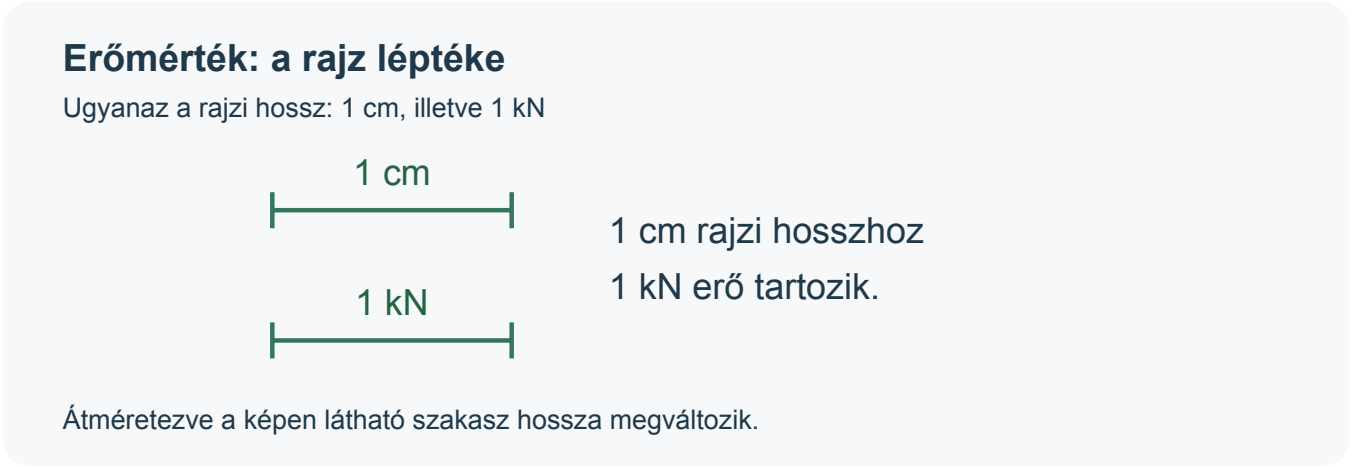
Ezek nem ugyanazon testet kiegyenlítő erők.

Csak a két test közötti kölcsönhatás erőit ábrázoljuk; a többi erő itt nem szerepel.

Erőlépték: az erő rajzolása

A vektorábrák szerkesztéséhez **erőmértékre**, más néven erőléptékre van szükség. A lépték megmondja, mekkora erő tartozik egységnyi rajzi hosszhoz. Például: $1\ \mathrm{kN} \leftrightarrow 1\ \mathrm{cm}$, vagyis $1\ \mathrm{cm}$ hosszú nyíl $1\ \mathrm{kN}$ nagyságú erőt ábrázol.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Erőlépték: ugyanaz a rajzi hossz $1\ \mathrm{cm}$-t és $1\ \mathrm{kN}$-t jelent. Képernyőn vagy átméretezett nyomaton a szakasz nem feltétlenül pontosan $1\ \mathrm{cm}$ hosszú; a lépték a szerkesztett rajzra vonatkozik.

> Ebben a léptékben a $3\ \mathrm{cm}$ hosszú nyíl $3\ \mathrm{kN}$ nagyságú erőt ábrázol: $3\ \mathrm{cm} \cdot \dfrac{1\ \mathrm{kN}}{1\ \mathrm{cm}} = 3\ \mathrm{kN} = 3000\ \mathrm{N}$. Fordítva, egy $4{,}5\ \mathrm{kN}$-os erőt $4{,}5\ \mathrm{cm}$ hosszú nyíllal rajzolunk. A léptéket a rajz méretéhez választjuk: túl kicsi léptékkel a rajz nem fér el, túl nagyval a nyíl hossza nem mérhető le pontosan. Ha a feladat rajzból kér erőt, előbb keresd meg a léptéket, aztán mérd meg a nyilat.
>
> 💡 gépi magyarázat

Newton törvényei a statikai gondolkodásban

> A mechanika alaptörvényeit olyan vonatkoztatási rendszerben használjuk, amelyben egy magára hagyott test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Az építőipari feladatokban a talajhoz rögzített rendszert ilyennek tekintjük.
>
> - **I. törvény (tehetetlenség):** minden test megtartja nyugalmi állapotát vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását, amíg egy erő ennek megváltoztatására nem kényszeríti. A nyugalom tehát addig marad meg, amíg a testre ható erők egyensúlyban vannak.
> - **II. törvény (gyorsulás):** a test gyorsulása a rá ható eredő erő és a tömeg hányadosa, $\vec{a} = \vec{R}/m$, vagyis $\vec{R} = m \cdot \vec{a}$. A gyorsulás iránya megegyezik az eredő erő irányával.
> - **III. törvény (hatás-ellenhatás):** két test kölcsönhatásakor mindkét testre azonos nagyságú, ellentétes irányú erő hat; a két erő különböző testekre hat.
>
> A II. törvényből adódik az erő egysége: $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$. A nyugalomban maradó testre hathat több erő is, de ezek vektori összege nulla.
>
> 📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

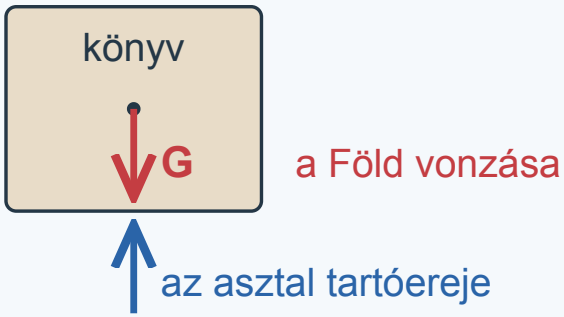
A vízszintes asztalon nyugvó könyvet lefelé a Föld vonzza, felfelé az asztal támasztja. Ez a két erő ugyanarra a testre, a könyvre hat, és kiegyenlíti egymást: ez egyensúly, nem hatás-ellenhatás. Az asztal felfelé ható erejének ellenhatása a könyv által az asztalra kifejtett, lefelé ható nyomóerő; ezt az asztal erőinek vizsgálatakor rajzolnánk fel.

💡 gépi magyarázat

Egyensúly vagy hatás és ellenhatás?

Könyv nyugszik egy vízszintes asztalon.

1. A könyvre ható erők



Ugyanarra a testre hatnak, egyenlő nagyok:
kiegyenlítik egymást, ez egyensúly.

---

2. Az asztalra ható erő a könyvtől



Ez a tartóerő ellenhatása: másik testre hat.
Az asztal többi erejét itt nem ábrázoljuk.

Egyensúlyban lévő erők egy testen, illetve a hatás-ellenhatás pár, amely két testre hat.

A folytatásban az erőfajtákat, az erő vetületeit, az erőrendszereket és a forgatónyomatékot tanulhatod meg.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi az erő, és milyen változásokat okozhat?

2. Mi az erő négy jellemzője?

3. Mi a különbség a hatásvonal és az erő működésének iránya között?

4. Hány newton 2 kN, és mekkora erő gyorsít egy 3 kg-os testet 2 m/s^2 gyorsulással?

5. Ha 1 cm-hez 1 kN tartozik, mekkora erőt jelent egy 3 cm hosszú nyíl, és milyen hosszú nyíllal rajzolunk 4,5 kN-t?

6. Mit jelent, hogy az erő kötött vektor, és merre tolható el merev testen?

7. Mi az eredő, és mit jelent a kölcsönösség?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi az erő, és milyen változásokat okozhat?

Az a külső hatás, amely a test mozgásállapotát megváltoztatja. Méret- és alakváltozást, valamint helyváltoztatást okozhat. Lásd az erőhatást.

2. Mi az erő négy jellemzője?

A támadáspont, a hatásvonal, a nagyság és az erő működésének iránya (a nyíl értelme). Lásd az erőnyilat.

3. Mi a különbség a hatásvonal és az erő működésének iránya között?

A hatásvonal az az egyenes, amelyen az erő hat; a működés iránya (értelem) azt mondja meg, hogy ezen az egyenesen merre: ezt a nyílhegy mutatja. Lásd az erőnyilat.

💡 ⚙ gépi magyarázat

4. Hány newton 2 kN, és mekkora erő gyorsít egy 3 kg-os testet 2 m/s² gyorsulással?

$2\ \mathrm{kN} = 2000\ \mathrm{N}$. A gyorsító erő $F = m \cdot a = 3\ \mathrm{kg} \cdot 2\ \mathrm{m/s^2} = 6\ \mathrm{N}$. Lásd a newtont.

5. Ha 1 cm-hez 1 kN tartozik, mekkora erőt jelent egy 3 cm hosszú nyíl, és milyen hosszú nyíllal rajzolunk 4,5 kN-t?

$3\ \mathrm{kN} = 3000\ \mathrm{N}$; a $4{,}5\ \mathrm{kN}$-os erőt $4{,}5\ \mathrm{cm}$ hosszú nyíllal. Lásd az erőléptéket.

6. Mit jelent, hogy az erő kötött vektor, és merre tolható el merev testen?

Nem helyezhető át a sík vagy a tér tetszőleges pontjába. Lásd az eredőt és a kölcsönösséget.

Merev testen csak a saját hatásvonala mentén tolható el, mert így a hatása nem változik.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mi az eredő, és mit jelent a kölcsönösség?

> Az eredő az az egyetlen erő, amely több erő együttes hatását helyettesíti – ha van ilyen erő: sokszor van, de például az erőpárnak nincs eredője. A kölcsönösség szerint ha egy test hat a másikra, a másik is hat az elsőre; a két erő különböző testekre hat. Lásd az eredőt és a kölcsönösséget.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/